实验三：软件实现与构建

一、实验目的

- 熟练使用构建工具
- 学习使用大模型辅助软件开发
- 熟练使用Git管理本地及远程仓库

二、实验内容

在本次实验中，你需要完成以下三个任务：

- 根据实验二中设计的UML图，将设计的软件实现为代码
  - **要求**实现的软件代码量大于500行（基于 GUI 设计工具自动生成的代码不算在内）
  - 实现的软件是否具备图形界面不做强制要求
  - 选择合适的编程语言，例如C/C++、Java、Python等
  - **要求**在实现时遵守所使用编程语言的代码风格
    - 目前有一些工具可以用来检测代码风格，例如C/C++语言的 https://github.com/cpplint/cpplint ， Java语言的 https://checkstyle.sourceforge.io/google_style.html ，Python语言的 https://www.pylint.org/ 等
  - **要求**使用大模型辅助软件开发
    - 推荐的辅助内容：检查代码风格，消除代码异味
    - 推荐的大模型工具：ChatGPT、Github Copilot、tabnine、通义千问、文心一言
- 使用合适的编译器或IDE编译代码并运行
- 使用Git建立本地仓库并托管至远程仓库
  - Git远程仓库托管平台推荐：Github、Gitee

本次实验请注意以下事项：

- 大模型只是辅助作用，我们要求你必须有自己的思考和判断，不可以完全地依赖。具体来说，这次课程，你可以令大模型帮助你生成所有代码，但我们要求（希望）你阅读并检查过每一行你即将应用的代码，以确保你能对自己的产品负责
- 大模型生成的内容有时候会不符合期望，请思考和尝试如何让大模型更好的辅助你的软件实现。例如，补充额外的信息以期望大模型生成符合要求的内容，使用各种prompt engineering提高效率，以及将**需求→代码**分解为**需求→存根+规约→代码**等方法。参考文献的引用请在实验报告中标注。

关于本次实验的补充说明：

- 考虑到后续的实验是对自己开发的程序进行分析和测试，我们建议大家写桌面应用而不是移动应用。如果写的是移动应用，后续实验步骤会相对复杂一些，但仍是可以完成的
- 实验二的设计可以与实验三的实现不一致，这也是正常现象。理论上应当根据最新的实现情况来修订设计方案，但在本实验中不做强制要求。不过，我们仍然鼓励大家根据实验三的最新实现来更新实验二的设计方案

三、实验提交

3.1 实验报告

在本次实验中，你的报告需要至少包括以下内容：

- 根据UML图实现代码
  - 你是如何将UML图转换为代码的，最后实现的软件源代码规模是多少
  - 你是怎么使用大模型辅助代码实现的
    - 你让大模型帮助你做了哪些工作
    - 如果大模型生成的内容不符合你的预期，你是怎么做的
- 代码的编译与运行结果
- Git远程代码管理展示

注意，实验报告的书写**不允许使用大模型的辅助**!

3.2 提交内容

在本次实验中，你需要提交一个打包成zip的文件夹，命名为： `实验3_学号_姓名.zip` 。其压缩前的格式为：

```
实验3_学号_姓名
├── 实验报告.pdf
├── UML
│   ├── UML类图.png
│   ├── UML类图.puml
│   └── ....
└── code
    ├── code1.c/cpp/java/py/...
    ├── code2.c/cpp/java/py/...
    └── ...
```

四、 提交方式以及截止日期

请于2026年11月22日23点59分前，将实验报告压缩文件提交至cslab-cms。